

HÉMATOLOGIE

Hématopoïèse

Année 2025-2026



PLAN DU COURS

- I** Organisation du tissu hématopoïétique
- II** Cellules souches et cascade hématopoïétique
- III** Régulation de l'hématopoïèse
- IV** Lignée érythrocytaire et hémoglobine
- V** Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse
- VI** Leucocytes et plaquettes
- VII** Exploration hématologique et principales hémopathies

LÉGENDE

★ Déjà tombé aux ECN

◆ Notion à haut rendement

⚠ Piège classique

I | Organisation du tissu hématopoïétique

I	A. Moelle osseuse hématopoïétique
★ Sites de l'hématopoïèse	• Apparition du sang dès le 21^e jour de l'embryogenèse (mésoderme du sac vitellin) • Entre le 2^e et le 7^e mois : relais par le foie et la rate • 2 derniers mois de vie intra-utérine : la moelle osseuse devient prédominante • Après la naissance : la moelle est le site exclusif de production sanguine
◆ Topographie chez l'adulte	• Au cours de l'enfance, le tissu hématopoïétique des os longs est remplacé par du tissu adipeux • Chez l'adulte : 3/4 de la moelle hématopoïétique dans les os plats (bassin, sternum) et les vertèbres
Microenvironnement médullaire	• Espace contraint (cadre osseux non extensible), très richement vascularisé (sinus) • Matrice extracellulaire : fibronectine, laminine, collagènes • Cellules stromales : interactions via des molécules d'adhésion • Niches hématopoïétiques : les cellules immatures y sont fixées ; leur maturation modifie les facteurs d'ancrage et favorise la libération des cellules différenciées dans le sang
À RETENIR Chez l'adulte, la moelle osseuse est le site exclusif de l'hématopoïèse, localisée pour les 3/4 dans les os plats et les vertèbres.	

I | Organisation du tissu hématopoïétique

I	B. Organes lymphoïdes
Organes lymphoïdes centraux	• Moelle osseuse : tissu lymphoïde diffus, non folliculaire • Thymus : structure non folliculaire, lobules avec une zone corticale (thymocytes immatures CD3+ CD4+ CD8+) et une zone médullaire (lymphocytes T matures) • apparaît à la 6^e semaine, involue à partir de la puberté, persiste à l'état de traces jusqu'à ~60 ans
Organes lymphoïdes périphériques	• Ganglions lymphatiques, rate, amygdales, tissu lymphoïde des muqueuses (MALT), système lymphoïde cutané • Des lymphocytes sont présents dans presque tous les organes (sauf le système nerveux central)
★ Structure du ganglion lymphatique	• Zone corticale externe : follicules lymphoïdes (lymphocytes B) • Zone paracorticale : lymphocytes T + cellules dendritiques • Zone médullaire : pauvre en cellules • Follicule secondaire (après stimulation antigénique) : manteau, centre germinatif avec zone sombre centroblastique (prolifération, commutation isotypique) et zone claire centrocytique (sélection par l'antigène)
Rate	• Pulpe rouge : sinus veineux + cordons de Billroth • Pulpe blanche périartériolaire : manchons lymphoïdes (LT) + follicules lymphoïdes (LB) en périphérie • Organe hématopoïétique jusqu'au 9^e mois de vie intra-utérine

PIÈGE

Le thymus **involue à partir de la puberté** : ce n'est pas un organe lymphoïde fonctionnellement actif chez l'adulte.

II | Cellules souches et cascade hématopoïétique

II	A. Cellules souches hématopoïétiques (CSH)
◆ Définition et fonctions	- Sous-population très minoritaire de progéniteurs immatures multipotents - Deux fonctions : l'auto-renouvellement et la production de cellules différenciées - Capables de reconstituer à long terme une hématopoïèse complète (lymphoïde et myéloïde) après myéloablation
Modes d'auto-renouvellement	Embryogenèse : auto-renouvellement d'expansion — division symétrique (1 CSH → 2 CSH), amplification du pool Après la naissance : auto-renouvellement de maintien — division asymétrique (1 CSH + 1 progéniteur engagé dans la différenciation)
◆ Quiescence	- Au sein des niches, les CSH font très peu de mitoses et sont majoritairement quiescentes - Cette quiescence les protège des chimiothérapies (antimitotiques) à doses conventionnelles
★ Marqueur CD34	- Les progéniteurs expriment la sialomucine CD34 - Les cellules CD34+ représentent environ 1 % des cellules mononucléées médullaires - Les progéniteurs les plus immatures sont CD34+ CD38-
Propriétés (thérapie cellulaire)	Résistent à la congélation à -196°C (azote liquide) - Capables de migrer dans le sang → collecte par cytaphérèse (cellules souches périphériques)
Cellules souches mésenchymateuses	- Présentes aussi dans la moelle - À l'origine du stroma médullaire, des ostéoblastes, des adipocytes et des cellules musculaires lisses

II | Cellules souches et cascade hématopoïétique

II

B. Les trois compartiments de la cascade

Progéniteurs

- **Non identifiables** morphologiquement ; quantification par **culture cellulaire**
- Progéniteurs **clonogéniques** : **CFU** (colony-forming unit) — CFU-GEMM, CFU-GM, CFU-G, CFU-M, BFU-E, CFU-E...
- La capacité d'auto-renouvellement **diminue** avec la maturation

Précurseurs

- **Identifiables morphologiquement** (myélogramme, frottis)
- Nom terminé par le suffixe « **...blaste** » (ex : érythroblaste) témoignant du caractère jeune/immature

Cellules matures

- Cellules spécialisées qui **quittent la moelle** pour rejoindre la circulation sanguine

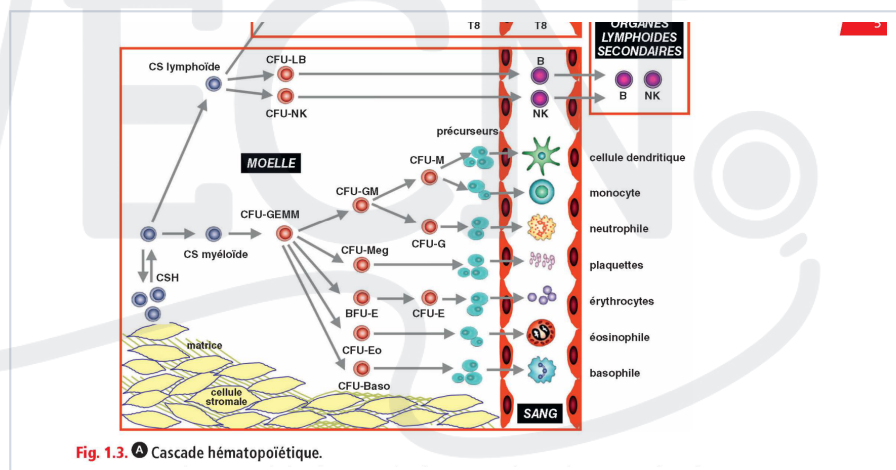


Fig. 1.3. A Cascade hématopoïétique.

Figure 1 — Cascade hématopoïétique : de la cellule souche aux cellules matures du sang.

PIÈGE

Le terme « **blast** » employé seul désigne a priori des **cellules malignes** — à distinguer des précurseurs normaux en « **...blaste** ».

À RETENIR

Cascade hématopoïétique = **3 compartiments** : progéniteurs → précurseurs → cellules matures. **CD34** est le marqueur des progéniteurs.

III | Régulation de l'hématopoïèse

III

A. Facteurs de croissance hématopoïétiques

◆ Production médullaire quotidienne

- **200×10^9 érythrocytes**
- **100×10^9 plaquettes**
- **50×10^9 polynucléaires neutrophiles**
- Régulation très fine, adaptée aux besoins de chaque lignée

★ Facteurs de différenciation terminale

Facteur	Lignée
EPO (érythropoïétine)	Érythroïde
TPO (thrombopoïétine)	Mégacaryocytaire
GM-CSF	Granuleuse + monocytaire
G-CSF	Granuleuse
M-CSF	Monocytaire
IL-5	Éosinophile
SCF / kit ligand	Basophile

Facteurs actifs en amont (CSH)

- **SCF, TPO, GM-CSF**, interleukines **IL-3** et **IL-6** : actifs sur le cycle cellulaire des CSH
- **SDF-1 (CXCL-12)** : chimiokine fortement concentrée dans les niches, attire les CSH exprimant le récepteur **CXCR4**

Récepteurs et signalisation

- Récepteurs membranaires spécifiques : **c-Kit** (SCF), **MPL** (TPO), récepteur de l'**EPO**
- Signalisation du récepteur de l'EPO : voie **JAK/STAT** (JAK2, STAT5) → activation du facteur de transcription **GATA1**

À RETENIR

L'**EPO** est synthétisée essentiellement par le **rein**, la **TPO** par le **foie** : ce sont des régulations de type hormonal.

III | Régulation de l'hématopoïèse

III	B. Microenvironnement et régulation cellulaire
Gradient d'oxygène	• Gradient entre le vaisseau ($pO_2 \approx 4\%$) et le fond des niches ($pO_2 < 1\%$) • Les CSH fonctionnent de façon optimale en hypoxie chronique
◆ Îlot érythroblastique	• Érythroblastes étroitement au contact, autour d'un macrophage pourvoyeur de fer • Régulation par le système Fas / Fas-L : les érythroblastes matures présentent Fas-L aux proérythroblastes voisins → apoptose → frein de l'érythropoïèse

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV

A. Érythropoïèse

◆ Cascade érythroïde

- Progéniteurs : CFU-GEMM → **BFU-E** → **CFU-E**
- Précurseurs : **proérythroblaste** → érythroblastes basophiles I et II → polychromatophile → **acidophile**
- Après **énucléation** : **réticulocyte** → **hématie**
- 1 proérythroblaste donne **16 réticulocytes**

Maturation érythroblastique

- Chaque division : ↓ **taille**, ↓ **rapport nucléocytoplasmique**, condensation de la chromatine
- Cytoplasme **acidophile** (orangé au MGG) = traduit la fabrication d'**hémoglobine**

★ Réticulocyte

- Hématie **jeune**, anucléée, riche en **ARN**
- Séjour : **1-3 j** dans la moelle, **1-2 j** dans le sang
- Valeur normale : **20-100 G/L**
- Reflète la **production médullaire** → caractère **régénératif ou non** d'une anémie

Durée et délais

- Érythropoïèse normale = **7 jours** (raccourcie si besoins augmentés)
- Après une hémorragie : délai minimal de **3 jours** avant délivrance de nouvelles hématies

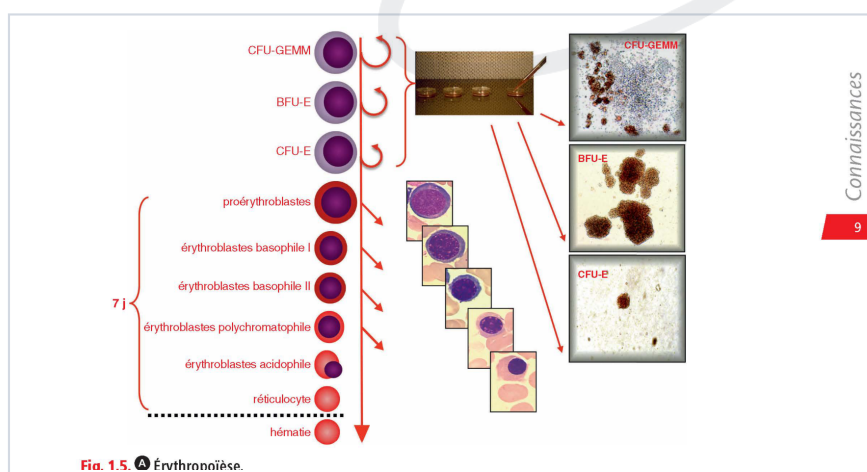


Figure 2 — Érythropoïèse : de la BFU-E à l'hématie mature.

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV

A. Érythropoïèse

PIÈGE

La présence de **corps de Howell-Jolly** (reliquat nucléaire) sur le frottis est constante après **splénectomie** ou fait suspecter une **asplénie**.



IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV	B. Structure de l'hématie et hémoglobine												
Hématie mature	- Disque biconcave, anucléé, diamètre 7,8 µm, épaisseur 1,7 µm - Grande capacité de déformation (capillaires de 5 µm) 20 × 10¹² hématies ; durée de vie 120 jours												
Membrane et cytosquelette	Bicouche lipidique de phospholipides stabilisée par du cholestérol - Cytosquelette : spectrine (tétramères), actine, protéine bande 4.1, ankyrine (relie la spectrine à la bande 3 transmembranaire) - Anomalies → ↓ déformabilité → hémolyse (sphérocytose héréditaire / maladie de Minkowski-Chauffard)												
◆ Hémoglobine	4 chaînes de globine identiques 2 à 2 + 4 molécules d'hème Hème = porphyrine + atome de fer central (fixe l'O₂) - Le 2,3-DPG se fixe à l'état désoxygéné et régule l'affinité de l'Hb pour l'O₂												
★ Types d'hémoglobine	<table><tr><th>Hémoglobine</th><th>Composition</th><th>Proportion (adulte)</th></tr><tr><td>HbA</td><td>α2β2</td><td>97-99 %</td></tr><tr><td>HbA2</td><td>α2δ2</td><td>1-3,5 %</td></tr><tr><td>HbF (fœtale)</td><td>α2γ2</td><td>traces (prédominante chez le fœtus)</td></tr></table> HbA1c = HbA glycosylée, augmentée dans le diabète	Hémoglobine	Composition	Proportion (adulte)	HbA	α2β2	97-99 %	HbA2	α2δ2	1-3,5 %	HbF (fœtale)	α2γ2	traces (prédominante chez le fœtus)
Hémoglobine	Composition	Proportion (adulte)											
HbA	α2β2	97-99 %											
HbA2	α2δ2	1-3,5 %											
HbF (fœtale)	α2γ2	traces (prédominante chez le fœtus)											
Courbe de dissociation de l'O ₂	↑ affinité pour l'O₂ → décalage vers la gauche ↓ affinité → décalage vers la droite												

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV	C. Métabolisme et hémolyse de l'hématie
Métabolisme énergétique	- Énergie fournie exclusivement par la glycolyse intra-érythrocytaire - Voie principale anaérobie (90 %) d'Embden-Meyerhof : pyruvate kinase (PK) → ATP - Voie accessoire (10 %), shunt des pentoses : G6PD → NADPH (lutte contre l'oxydation)
⚠ Déficits enzymatiques	Tout déficit de la glycolyse, en particulier en G6PD ou en PK, peut être à l'origine d'une hémolyse
Hémolyse physiologique	- Durée de vie 120 j ; hématies vieilles phagocytées par les macrophages (foie, moelle) - Globine → acides aminés ; fer recyclé vers les érythroblastes - Hème → biliverdine → bilirubine libre (non conjuguée, liée à l'albumine) → glycuroconjugaison hépatique → bile
★ Hémolyse intravasculaire	- L'hémoglobine libérée dans le plasma est captée par l'haptoglobine - L'effondrement de l'haptoglobine sérique est un marqueur d'hyperhémolyse
À RETENIR Bilirubine libre normale < 17 µmol/L ; liposoluble, elle traverse la barrière hémato-encéphalique en cas de dépassement de l'albumine → ictère nucléaire du nouveau-né.	

V

Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

V	A. Métabolisme du fer
◆ Répartition du fer	- Organisme : 4 à 5 g de fer 80 % sous forme héminique : hémoglobine, myoglobine, cytochromes 20 % sous forme non héminique : ferritine, transferrine, hémosidérine
Besoins et pertes	- Pertes physiologiques ≈ 1 mg/j (urines, fèces, desquamation) - Majorées par les menstruations (2-3 mg/j) et la grossesse (8-10 mg/j) - Apports alimentaires 10-25 mg/j dont 10-20 % absorbés, essentiellement au niveau du duodénum
★ Absorption et régulation	- Fer ferreux capté au pôle apical de l'entérocyte par DMT1 - Relargué dans la circulation au pôle basolatéral par la ferroportine - L'hepcidine (synthétisée par le foie) est l'hormone de régulation : elle inhibe la ferroportine → ↓ absorption et ↑ rétention macrophagique du fer
Transport et réserves	- Transport plasmatique par la transferrine (sidérophiline) — le fer n'est jamais libre dans le plasma - Réserves : ferritine (rapidement disponible) et hémosidérine (lentement disponible) - Exploration : ferritine, fer sérique, coefficient de saturation de la transferrine

PIÈGE

Carence **martiale** → anémie **microcytaire** sans autre cytopénie. Carence en **B9/B12** → anémie **macrocytaire**, parfois avec thrombopénie/leucopénie (pancytopénie).

V

Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

V	B. Folates (B9) et vitamine B12
Acide folique (vitamine B9)	• Vitamine hydrosoluble, thermolabile ; légumes verts, céréales, foie • Besoins adulte 400 µg/j (600 grossesse, 500 allaitement) • Absorption dans le jéjunum ; réserves faibles (foie), épuisables en 2 à 4 mois
Vitamine B12 (cobalamines)	• Absente du règne végétal : foie, viandes, laitages, œufs, poissons • Besoins 3 µg/j ; réserves hépatiques importantes (suffisantes ~4 ans)
★ Absorption de la vitamine B12	• Liée au facteur intrinsèque (FI) — glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales fundiques • Absorption au niveau de l'iléon terminal (récepteur cubuline) • Transport plasmatique par les transcobalamines (TCII) = la plus importante physiologiquement
Rôle métabolique	• B9 et B12 sont indispensables à la synthèse de l'ADN (donc à toutes les lignées hématopoïétiques) • La B12 intervient dans la conversion de l'homocystéine en méthionine et le catabolisme du méthylmalonyl-CoA (sa carence → complications neurologiques)

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Médicaments inhibant le cycle des folates : le **méthotrexate** (dihydrofolate réductase) et le **5-fluoro-uracile** (thymidylate synthase).

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	A. Polynucléaires (granulocytes)
◆ Granulopoïèse neutrophile	• Progéniteurs : CFU-GEMM → CFU-GM → CFU-G • Durée 10 jours, deux secteurs : • multiplication/différenciation : myéloblaste, promyélocyte, myélocyte • maturation/stockage : métamyélocyte, polynucléaire neutrophile • Compartiment de réserve médullaire considérable (8 × le compartiment sanguin), mobilisable en cas de besoin aigu
★ Polynucléaires neutrophiles (PNN)	• Noyau polylobé (2 à 5 lobes) ; granulations primaires azurophiles (myéloperoxydase) et secondaires neutrophiles • Durée de vie sanguine 24 h ; fonction = défense antibactérienne par phagocytose • Répartition : pool circulant + pool marginé (la NFS ne reflète que le pool circulant) • Étapes : chimiotactisme → diapédèse → phagocytose → bactéricidie (dérivés oxygénés, H_2O_2)
Polynucléaires éosinophiles	• Cytokines clés : IL-5 (la plus importante), IL-3, GM-CSF • Fonctions : phagocytose des helminthes, neutralisation de l'hypersensibilité immédiate • Éosinophilopoïèse inhibée par les corticoïdes
Polynucléaires basophiles	• Les moins nombreux des leucocytes ; granulations riches en histamine • Contrôle par IL-3, GM-CSF, SCF ; équivalents tissulaires = mastocytes • Récepteurs pour les IgE → hypersensibilité immédiate (dégranulation) Le diagramme illustre la maturation des granulocytes neutrophiles. À gauche, une colonne de cellules est étiquetée 'précurseurs' et comprend, de haut en bas : myéloblaste, promyélocyte, myélocyte I, et myélocyte II. À droite, une autre colonne est étiquetée 'polynucléaire neutrophile (PNN)' et comprend : métamyélocyte et le PNN lui-même. Des flèches indiquent la progression de la maturation. Des images microscopiques colorées sont associées à chaque stade, montrant l'évolution du noyau et des granules.

Figure 3 — Granulopoïèse neutrophile : du myéloblaste au polynucléaire.

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	B. Monocytes et lymphocytes
Monocytes	• Progéniteurs : CFU-GM → CFU-M ; monocytopoïèse rapide (~48 h) ; M-CSF spécifique de la lignée • Séjour sanguin 2-3 j puis passage tissulaire : • macrophages : phagocytose, survivent après la phagocytose • cellules dendritiques : présentation de l'antigène aux lymphocytes T
★ Lymphopoïèse B	• Survient dans la moelle osseuse • Stades : pro-B (CD34+ CD19+ CD10+) → pré-B (chaîne μ intracytoplasmique) → B immature (IgM de surface) → B mature (IgM + IgD) • ~10 % des lymphocytes circulants
★ Lymphopoïèse T	• Survient dans le thymus • Stades : prothymocyte (CD2+ CD7+) → thymocyte cortical (CD4+ CD8+) → thymocyte médullaire CD3+ (CD4 ou CD8) • Récepteur T : TCR $\alpha\beta$ (majoritaire) ou $\gamma\delta$; ~70-80 % des lymphocytes circulants
Lymphocytes NK	• ~10 % des lymphocytes circulants ; phénotype CD3- CD16+ CD56+ • Cytotoxicité indépendante de l'antigène, sans activation préalable

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	C. Plaquettes sanguines
Origine des plaquettes	• Issues de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes (grandes cellules hyperploïdes de la moelle) • Facteur de croissance = thrombopoïétine (TPO)

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII	A. Exploration du sang et de la moelle														
★ Hémogramme (NFS)	- Prélèvement de sang veineux sur EDTA (chélateur du calcium) - Paramètres : Hb, GR, leucocytes, plaquettes, VGM, CCMH Formule leucocytaire : frottis coloré au May-Grünwald-Giemsa (MGG), décompte de 100 leucocytes en 5 catégories														
◆ Myélogramme	Ponction de moelle (sternum ou épine iliaque), étalement + coloration MGG - Analyse cytologique et qualitative : richesse, pourcentages des lignées, anomalies morphologiques - Ne fournit pas de numération par unité de volume ; résultat obtenu dans la journée														
◆ Biopsie ostéomédullaire (BOM)	- Prélèvement d'un cylindre d'os spongieux (épine iliaque), examen histologique - Réalisée après vérification de l'absence de thrombopénie sévère et de trouble de la coagulation - Seul examen appréciant l'architecture médullaire (myélofibrose, envahissement nodulaire)														
Immunophénotypage (cytométrie en flux)	Analyse rapide par anticorps fluorescents ; positivité si > 20 % de cellules positives <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lignée</th><th>Marqueur (CD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Progéniteurs</td><td>CD34</td></tr> <tr> <td>Lymphoïde B</td><td>CD19, CD20</td></tr> <tr> <td>Lymphoïde T</td><td>CD3</td></tr> <tr> <td>Érythroïde</td><td>CD235a (glycophorine A)</td></tr> <tr> <td>Plaquettaire</td><td>CD41a, CD61</td></tr> <tr> <td>Monocytaire</td><td>CD14</td></tr> </tbody> </table>	Lignée	Marqueur (CD)	Progéniteurs	CD34	Lymphoïde B	CD19, CD20	Lymphoïde T	CD3	Érythroïde	CD235a (glycophorine A)	Plaquettaire	CD41a, CD61	Monocytaire	CD14
Lignée	Marqueur (CD)														
Progéniteurs	CD34														
Lymphoïde B	CD19, CD20														
Lymphoïde T	CD3														
Érythroïde	CD235a (glycophorine A)														
Plaquettaire	CD41a, CD61														
Monocytaire	CD14														

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII

A. Exploration du sang et de la moelle

★ Cytogénétique et biologie moléculaire

- **Caryotype** et **FISH** : translocations et délétions (ex : **t(9;22)** = chromosome **Philadelphie**)
- Biologie moléculaire : mutations (**JAK2 V617F**) et transcrits de fusion (**BCR::ABL1**)

PIÈGE

Myélogramme = examen **cytologique et qualitatif** ; BOM = examen **histologique et quantitatif**. Seule la BOM met en évidence l'architecture médullaire.

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII	B. Principales hémopathies
Mécanisme général	- Anomalies génomiques acquises (mutations, translocations) dans un progéniteur/précurseur → clone cellulaire - Le clone envahit moelle, sang, ganglions, rate et inhibe les fonctions normales ⚠ Pas de métastases au sens strict → la classification TNM n'est pas utilisée en hématologie
★ Hémopathies malignes aiguës	Perte de la capacité de différenciation → accumulation de blastés dans la moelle Leucémie aiguë myéloïde (LAM) ou lymphoïde (LAL) ; début souvent brutal
◆ Syndromes myéloprolifératifs	- Capacité de différenciation conservée → production dérégulée de cellules matures Polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) Leucémie myéloïde chronique (chromosome Philadelphie, t(9;22), BCR::ABL1) Thrombocytemie essentielle Splénomégalie myéloïde (myélofibrose primitive)
Syndromes lymphoprolifératifs	Leucémie lymphoïde chronique : hyperlymphocytose B monoclonale Lymphomes (B ou T) : prolifération préférentiellement ganglionnaire Myélome : prolifération de plasmocytes tumoraux (ostéolyse, immunoglobuline monoclonale)

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII

B. Principales hémopathies

- **4 conditions** indispensables : présence de CSH, absence de dysfonctionnement des CSH, apports en fer/folates/B12, espace médullaire suffisant
- Défaillances : **aplasie médullaire** (absence de CSH), **syndromes myélodysplasiques** (dysfonctionnement), **carences**, **envahissement / myélofibrose** (manque d'espace)

◆ Déficit de production intramédullaire

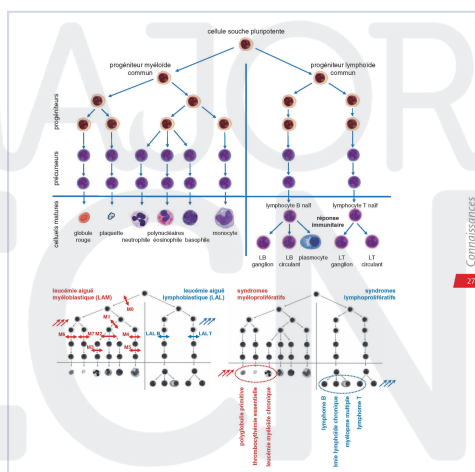


Figure 4 — Schéma de l'hématopoïèse normale et localisation des principales hémopathies myéloïdes et lymphoïdes.

Synthèse — Tableaux de révision

Chiffres-clés à connaître

Paramètre	Valeur
Production quotidienne d'érythrocytes	200×10^9
Production quotidienne de plaquettes	100×10^9
Production quotidienne de PNN	50×10^9
Durée de vie de l'hématie	120 jours
Durée de vie sanguine du PNN	24 heures
Durée de l'érythropoïèse / granulopoïèse	7 j / 10 j
Réticulocytes (valeur normale)	20-100 G/L
Cellules CD34+ dans la moelle	$\approx 1 \%$
Fer total de l'organisme	4-5 g
Bilirubine libre (normale)	$< 17 \mu\text{mol/L}$
HbA / HbA2 chez l'adulte	97-99 % / 1-3,5 %
Besoins en folates / vitamine B12	400 $\mu\text{g/j}$ / 3 $\mu\text{g/j}$

Les trois compartiments de l'hématopoïèse

Compartiment	Identification	Exemples
Progéniteurs	Non identifiables (culture)	CSH, CFU-GEMM, BFU-E, CFU-GM
Précurseurs	Morphologie (myélogramme)	Proérythroblaste, myéloblaste
Cellules matures	Frottis sanguin	Hématie, PNN, plaquette

Facteurs de croissance hématopoïétiques

Facteur	Lignée stimulée	Source principale
EPO	Érythroïde	Rein
TPO	Mégacaryocytaire	Foie
G-CSF	Granuleuse	Cellules stromales
GM-CSF	Granuleuse + monocytaire	Cellules stromales
M-CSF	Monocytaire	Cellules stromales
IL-5	Éosinophile	Lymphocytes T

Myélogramme normal de l'adulte

Lignée	Pourcentage
Cellules indifférenciées (hémoblastes)	1-2 %
Lignée granuleuse neutrophile (totale)	≈ 50-60 %
Lignée éosinophile	1-4 %
Lignée basophile	0,5-1 %
Lignée érythroblastique (totale)	≈ 15-30 %
Lymphocytes	5-15 %
Plasmocytes	1-3 %

Rapport érythroblastes / granuleux normal : 1/3 à 1/4.

Carences et anémies

Carence	Type d'anémie	Particularités
Fer	Microcytaire	Sans autre cytopénie
Folates (B9)	Macrocytaire	± thrombopénie / leucopénie
Vitamine B12	Macrocytaire	+ signes neurologiques

Myélogramme vs biopsie ostéomédullaire

Critère	Myélogramme	Biopsie ostéomédullaire
Nature	Cytologique	Histologique
Apport	Qualitatif (morphologie)	Quantitatif (richesse, architecture)
Architecture médullaire	Non	Oui (myélofibrose...)
Délai	Dans la journée	2-3 jours



RÉVISION EXPRESS

Fiche éclair

Hématopoïèse

Sites : embryon (sac vitellin) → foie/rate → moelle osseuse, site exclusif après la naissance (os plats + vertèbres).

Cellules souches : auto-renouvellement + différenciation ; quiescentes ; marqueur **CD34** ; cascade en 3 compartiments (progéniteurs → précurseurs → cellules matures).

Régulation : facteurs de croissance — **EPO** (rein, érythroïde), **TPO** (foie, plaquettes), G/GM/M-CSF, IL-5 ; microenvironnement (niches, hypoxie, îlot érythroblastique).

Lignée rouge : érythropoïèse 7 j (BFU-E → ... → réticulocyte → hématie 120 j) ; hémoglobine = globine + hème + fer ; hémolyse → bilirubine libre, haptoglobine.

Facteurs nutritionnels : fer (hepcidine, transferrine, ferritine), folates et B12 (facteur intrinsèque, iléon) — synthèse de l'ADN.

Autres lignées : granulopoïèse 10 j (PNN), monocytes/macrophages, lymphopoïèse B (moelle) et T (thymus), plaquettes (mégacaryocytes).

Exploration : NFS, myélogramme (cytologie), BOM (histologie), immunophénotypage (CD), cytogénétique.

Hémopathies : leucémies aiguës (blastes), syndromes myélo- et lymphoprolifératifs ; déficit médullaire (aplasie, SMD, carences, envahissement).

À retenir absolument

- Chez l'adulte, la **moelle osseuse** (os plats, vertèbres) est le site **exclusif** de l'hématopoïèse.
- Les **cellules souches hématopoïétiques** assurent l'**auto-renouvellement** et la production de cellules différenciées ; elles sont **quiescentes** et expriment le **CD34**.
- La cascade comprend **3 compartiments** : progéniteurs → précurseurs (« ...blaste ») → cellules matures.
- L'**EPO** (rein) régule l'érythropoïèse, la **TPO** (foie) la lignée plaquettaire : régulations hormonales.
- L'**érythropoïèse** dure 7 jours ; le **réticulocyte** reflète la production médullaire et le caractère régénératif d'une anémie.
- La **vitamine B12** est absorbée dans l'**iléon** grâce au **facteur intrinsèque** ; B9 et B12 sont indispensables à la synthèse de l'ADN.
- Le **fer** est régulé par l'**hepcidine** (foie) ; carence martiale → anémie **microcytaire**, carence B9/B12 → anémie **macrocytaire**.
- Les hémopathies malignes naissent d'un **clone** : différenciation perdue → **leucémie aiguë**, conservée → **syndrome myélo- ou lymphoprolifératif**.



MAJOR ECN · 2025-2026